

1. — Sea

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4 \wedge y \leq |x| \wedge y > 0\} \cup \{(0, 1 - \frac{1}{n})\}_{n \in \mathbb{N}}.$$

- a) Haga un dibujo aproximado de A .
- b) Determinar A° , ∂A , A' y $\overline{A}$.
- c) Averiguar si A es abierto, cerrado, acotado o compacto. Justifique.

2. — Sea $f(x, y) = \frac{\sqrt{16 - x^2 - y^2}}{3y}$.

- a) Hallar y graficar el dominio de f . Además indicar el recorrido.
- b) Grafique las curvas de nivel para $c = 0$, $c = 1$ y $c = 4$, $c = -1$ y $c = -4$.
- c) Haga un esbozo del gráfico de f .

3. — a) Probar usando $\epsilon - \delta$ que $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,3)} 2x^2 - xy = -1$.

b) Estudie si existe o no (justifique) del límite en el punto $(0,0)$ y en $(1,2)$, para la función

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 - y^3}{x^2 + y^2} - 3x + 4y & ; (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & ; (x, y) = (0, 0) \end{cases}.$$

4. —

a) Hallar si es que existe

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{4x^2y^2 + x^5y}{x^4 + y^2}.$$

b) Hallar si es que existe

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{4x^2y + xy^2 - y^2}{x+y}$$